Независимый Московский Университет
Математический колледж

Иерархия Кадомцева-Петвиашвили и проблема Шоттки

Е. Е. Демидов

Специальный курс

Москва 1995

Содержание

1 Знакомство с главными героями **3**
1.1 Якобианы кривых . . . 3
1.2 Проблема Шоттки . . . 3
1.3 Солитонные уравнения . . . 4
1.4 Уравнение Кортевега – де Фриза, эллиптические кривые и гипотеза Новикова . . . 5

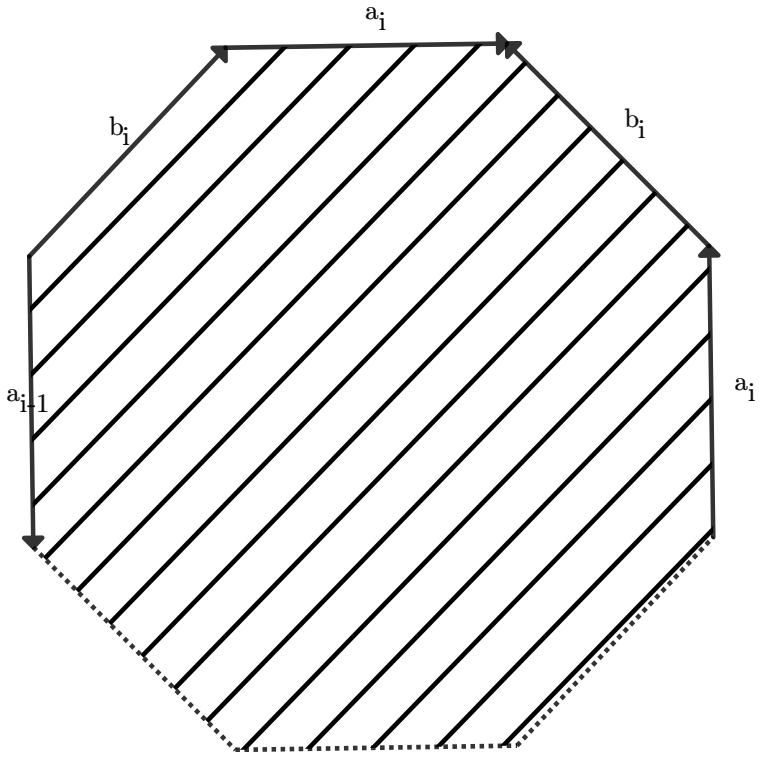
2 Алгебра псевдодифференциальных операторов **7**
2.1 Определения и примеры . . . 7
2.2 Основные свойства алгебры ПДО . . . 8
2.3 Теорема о централизаторе . . . 9
2.4 Иерархия КдФ и иерархия КП . . . 9

3 Интегрируемость иерархии КП **11**
3.1 Связности Захарова-Шабата . . . 11
3.2 Одевающий оператор и уравнение Сато-Вильсона . . . 12
3.3 Теорема о разложении . . . 14
3.4 От уравнения Сато-Вильсона к линейному уравнению . . . 14
3.5 Решение линейного уравнения . . . 14
3.6 Доказательство теоремы о разложении . . . 15
3.7 Доказательство теоремы о дифференциальном уравнении . . . 17

1 Знакомство с главными героями

1.1 Якобианы кривых

Пусть C — компактная риманова поверхность рода g. Это означает, в частности, что $\dim_C H^0(C, \Omega^1_C) = g$, т. е. на кривой C имеется g линейно независимых над C голоморфных дифференциальных форм $\omega_1, \ldots, \omega_g$. Кроме того, $\operatorname{rk} H_1(C, \mathbb{Z}) = 2g$, и можно считать, что $H_1(C, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}a_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}a_g \oplus \mathbb{Z}b_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}b_g$, а саму кривую C можно представить как результат склейки $4g$-угольника в соответствии со схемой



Отметим на C некоторую точку P_0. Соединим, далее, произвольную точку P кривой C с P_0 каким-нибудь путем γ и проинтегрируем по этому пути формы $\omega_1, \ldots, \omega_g$. Получим g комплексных чисел

$$\int_{P_0}^{P} \omega_1, \ldots, \int_{P_0}^{P} \omega_g.$$

Выбор пути γ, разумеется, далеко не однозначен, но результат не изменится, если пути гомологичны. Если же пути отличаются на элемент λ из $H_1(C, \mathbb{Z})$, то к нашему g-мерному вектору добавится вектор значений интегралов от форм $\omega_1, \ldots, \omega_g$ по λ. Векторы $\left(\int_\lambda \omega_1, \ldots, \int_\lambda \omega_g\right)$ с $\lambda \in H_1(C, \mathbb{Z})$ образуют в C^g решетку Λ ранга $2g$, называемую *решеткой периодов*. Итак, мы получаем корректно определенное отображение $j : C \to C^g/\Lambda$, называемое *отображением Абеля*, при котором

$$j(P) = \left(\int_{P_0}^{P} \omega_1, \ldots, \int_{P_0}^{P} \omega_g\right) + \Lambda.$$

Легко сообразить, что это отображение не зависит от выбора начальной точки P_0. Факторгруппа $\operatorname{Jac} C = C^g/\Lambda$ топологически является $2g$-мерным тором и называется *якобианом* кривой C.

Пример. Если C есть эллиптическая кривая, т.е. её род равен 1, то $\operatorname{Jac} C$ изоморфен C как комплексное многообразие. В частности, это позволяет определить на C групповую структуру.

Якобиан кривой, несмотря на простое топологическое устройство, несет важную информацию о ней: согласно теореме Торелли комплексные многообразия $\operatorname{Jac} C$ и $\operatorname{Jac} C'$ изоморфны тогда и только тогда, когда изоморфны кривые C и C'.

1.2 Проблема Шоттки

Теперь естественно задать такой вопрос:

Имеется некоторый тор вида C^g/Λ. Является ли он якобианом какой-нибудь кривой?

Риман нашел такие необходимые условия. Выберем базис $\{a_i, b_i\}$ одномерных гомологий C так, чтобы выполнялись соотношения (в смысле формы пересечения):

$$a_i \cdot b_j = \delta_{ij}, \quad a_i \cdot a_j = b_i \cdot b_j = 0 \text{ при } i \neq j,$$

а базис $\{\omega_i\}$ в $H^0(C, \Omega^1_C)$ так, чтобы

$$\int_{a_i} \omega_j = \delta_{ij}.$$

Тогда интегралы по b-циклам составят *матрицу периодов* $B_{ij} = \int_{b_i} \omega_j$. Тор $\operatorname{Jac} C$ есть фактор $C^g/(\mathbb{Z}^g + B\mathbb{Z}^g)$. Риман доказал, что матрица B симметрична, а ее мнимая часть $\operatorname{Im} B$ положительно определена. Кроме того, Риман обнаружил, что пространство модулей неособых комплексных кривых рода g при $g > 1$ имеет размерность $m_g = 3g - 3$, т. е. помимо дискретного параметра — рода — кривая может быть однозначно охарактеризована соответствующим числом непрерывных параметров — «модулей». Как известно, при $g = 1$ пространство модулей одномерно. Пространство же матриц B, удовлетворяющих условиям Римана, имеет размерность $r_g = \frac{g(g+1)}{2}$. Из сравнения размерностей вытекает, что далеко не всякий комплексный тор является чьим-то якобианом.

Решение проблемы было получено при малых g:

- при $g = 1$ имеем $m_1 = r_1 = 1$, и всегда $\operatorname{Jac} C \cong C$;
- при $g = 2$ имеем $m_2 = r_2 = 3$, и все торы, удовлетворяющие условиям Римана, являются якобианами;
- при $g = 3$ имеем $m_3 = r_3 = 6$, и ситуация аналогична;
- при $g = 4$ имеем $m_4 = 9$, а $r_4 = 10$, и по гипотезе Фридриха Шоттки имеется одно соотношение на так называемые тэта-константы тора, выделяющее якобианы. Это соотношение было обнаружено Шоттки в 1888 г. [Schot]. Его достаточность была доказана Игусой только в 1981 г. [Igu].

(Имеется в виду, что в случаях рода 2 и 3 соответствующие матрицы B являются неразложимыми, т. е. не приводятся целочисленными невырожденными преобразованиями к блочно-диагональному виду.)

1.3 Солитонные уравнения

Так называют класс нелинейных уравнений в частных производных, допускающих решение в виде «уединенной волны» — *солитона*. Первый экспериментальный пример солитона (одинокая волна в одном из лондонских каналов) описал Скотт Рассел в 1834 г. Позднее, в 1895 г., Кортевегом и де Фризом [KdV] было предложено уравнение, описывающее колебание волн на мелкой воде[1]:

$$u_t = 6uu_x + u_{xxx}. \tag{КдФ}$$

В 1970 г. Б. Б. Кадомцев и В. И. Петвиашвили [КП] вывели уравнение колебания плазмы

$$\frac{3}{4}u_{yy} = \left(u_t - \frac{1}{4}u_{xxx} - \frac{3}{2}uu_x\right)_x. \tag{КП}$$

Оно также имеет солитонные решения. В результате численного решения этих и подобных им уравнений было обнаружено, что количество солитонов сохраняется и что при взаимодействии солитоны не интерферируют, а проходят один сквозь другой, не меняя формы.

Поскольку уравнения КдФ и КП нелинейны, для них не очевидно выполнение «основной теоремы дифференциальных уравнений» — теоремы о существовании решения и его однозначной определенности краевыми условиями. Оказалось, что эту теорему удобнее доказывать сразу для целой иерархии солитонных уравнений, чем для каждого из них в отдельности. Объясним вкратце, как это происходит.

Введем дифференциальные операторы

$$L_u = \frac{d^2}{dx^2} + u \quad \text{и} \quad P_u = 4\frac{d^3}{dx^3} + 6u\frac{d}{dx} + 3u'.$$

Тогда КдФ равносильно равенству операторов

$$\frac{\partial L_u}{\partial t} = [P_u, L_u].$$

(в таком случае говорят, что уравнение может быть записано в лаксовой форме). Вводя в оборот отрицательные степени оператора $\frac{d}{dx}$ и корни из дифференциальных операторов, можно показать, что

$$P_u = 4\left(L_u^{3/2}\right)_{\text{diff}},$$

[1] Вывод этого уравнения читатель может найти на первых страницах статьи Ю.И.Манина [Man]

ибо

$$L_u^{3/2} = \frac{d^3}{dx^3} + \frac{3}{2}u\frac{d}{dx} + \frac{3}{4}u' + \frac{u'' + 3u^2}{8}\left(\frac{d}{dx}\right)^{-1} + \dots.$$

По определению *иерархией КдФ* называется бесконечная система уравнений

$$\frac{\partial L_u}{\partial t_n} = \left[\left(L_u^{n/2}\right)_{\mathrm{diff}}, L_u\right], \quad n = 1, 2, \dots$$

на функцию $u = u(x, t_1, t_2, \dots)$, зависящую от бесконечного числа переменных. Заметим, что если $n = 2k$, то $\left(L_u^{n/2}\right)_{\mathrm{diff}} = L_u^{n/2} = L_u^k$, и потому

$$\frac{\partial L_u}{\partial t_{2k}} = \left[L_u^k, L_u\right] = 0,$$

т. е. u не зависит от переменных t с четными номерами.

Аналогичным способом определяется иерархия КП.

Чудесным образом можно установить, что однозначная разрешимость иерархии КдФ равносильна однозначной разрешимости некоторой иерархии линейных дифференциальных уравнений, более того, решения КдФ получаются конструктивно из решений этих линейных уравнений. Грубо говоря, благодаря бесконечномерности пространства времен $t_1, t_2, \dots$ существует замена переменных, линеаризующая все нелинейные уравнения из иерархии КдФ. Хорошо известно, что дифференциальное уравнение можно трактовать как динамическую систему на пространстве начальных условий. В данном случае этим пространством является «большая клетка» бесконечномерного грассманова многообразия $\mathbf{G}$. Оказывается, что решение иерархий КдФ или КП может быть задано одной плюккеровой координатой на $\mathbf{G}$, которая называется τ-функцией иерархии.

1.4 Уравнение Кортевега – де Фриза, эллиптические кривые и гипотеза Новикова

Будем искать решение уравнения КдФ в виде $u(x, t) = U(x - vt)$. Тогда

$$-vU' = 6UU' + U'''.$$

После интегрирования

$$-vU = 3U^2 + U'' + a.$$

Умножим на U' и снова проинтегрируем:

$$-\frac{v}{2}U = U^3 + \frac{1}{2}(U')^2 + aU + b,$$

или

$$(U')^2 = -2U^3 - vU^2 - aU - b,$$

что является уравнением (возможно, вырожденной) эллиптической кривой. Это значит, что, с точностью до некоторых мелочей, U есть функция Вейерштрасса этой кривой:

$$u(x, t) = -\wp(x - vt).$$

Вырождение эллиптической кривой посредством стягивания одного из циклов в точку дает рациональную кривую с двойной точкой. Эта операция приводит к солитонному решению

$$u(x, t) = \frac{v}{2}\,\mathrm{ch}^{-2}\left(\sqrt{\frac{v}{2}}(x - vt)\right),$$

которое получается из кривой $y^2 = -2x^3 - vx^2$.

Упражнение 1.1. Проверьте, что указанная функция $u(x, t)$ действительно является решением КдФ.

И. М. Кричевером [K1]– [K5] был найден способ построения решений КдФ и подобных ему уравнений по алгебро-геометрическим данным, включающим неособую кривую C, точку и дивизор на ней. Это удается благодаря наличию замечательной функции на $\mathbb{C}^g$ (g — род кривой C), тесно связанной с якобианом C. Именно, пусть B — матрица периодов кривой C и $z \in \mathbb{C}^g$. Положим

$$\theta(z, B) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^g} \exp\bigl(\pi i(Bm, m) + 2\pi i(m, z)\bigr),$$

где $(x, y) = x_1y_1 + \dots + x_gy_g$ для $x, y \in \mathbb{C}^g$. Так как $\operatorname{Im} B > 0$, ряд справа представляет собой некоторую голоморфную функцию на $\mathbb{C}^g$. Отметим, что такая функция существует для любого тора вида $\mathbb{C}^g/(\mathbb{Z}^g + B\mathbb{Z}^g)$

с симметрической матрицей B, мнимая часть которой положительно определена — такие торы называют абельемми (ясно, что решения проблемы Шоттки следует искать именно среди таких торов).

Некоторое время спустя Д. Мамфордом [M1] было обнаружено, что модификация рецепта Кричевера на случай особых кривых приводит как раз к солитонным решениям описанного выше типа; при этом количество солитонов в решении зависит от степени вырожденности кривой.

В связи с этими наблюдениями С. П. Новиков высказал предположение, что уравнение КП должно выделять якобианы кривых среди всех абелевых торов в том смысле, что «подправленная» на некоторый множитель θ-функция абелева многообразия удовлетворяет уравнению КП[2] тогда и только тогда, когда тор является якобианом. В 1981 г. Б. А. Дубровин [Д1, Д2] почти доказал гипотезу Новикова: выяснилось, что в пространстве модулей абелевых многообразий данной размерности одна из неприводимых компонент подмногообразия тех из них, θ-функции которых задают решение уравнения КП, совпадает с подмногообразием якобианов. Оставалось доказать лишь неприводимость первого из этих подмногообразий. О дальнейшей истории этого подхода читатель может узнать из обзоров [Б] и [Шок], а также из статьи [AdC].

В 1982 г. М. Сато и Я. Сато [SS] обнаружили, что КП-иерархия допускает «линеаризацию», если ее рассматривать как динамическую систему на бесконечномерном грассмановом многообразии. Плодотворность такой точки зрения объясняется в работе Г. Сигала и Дж. Вильсона [SW]. В 1984 г. М. Муласе [Mul2] доказал слабый вариант гипотезы Новикова: θ-функция абелева многообразия доставляет решение всей иерархии КП тогда и только тогда, когда это многообразие является чьим-то якобианом. Более того, было показано, что это абелево многообразие есть орбита КП-потоков на бесконечномерном грассманиане и что по этой орбите легко восстанавливается надлежащая кривая. При этом использовались упомянутые результаты Кричевера–Мамфорда.

Сочетание техники бесконечномерного грассманиана и алгебраической геометрии позволило в 1986 г. Т. Шиоте [Shi] доказать гипотезу Новикова полностью. По сути дела, ему удалось показать, что решение уравнения КП, построенное по θ-функции, может быть продолжено до решения всей иерархии, после чего остается сослаться на результат Муласе.

Эти лекции посвящены изложению основных фактов и конструкций, относящихся к псевдодифференциальным операторам, КП-иерархии, бесконечномерному грассманиану, абелевым многообразиям. Конечной целью служит доказательство слабой версии гипотезы Новикова.

[2] Легко показать, что, с точностью до мелочей, $\wp$-функция Вейерштрасса эллиптической кривой есть вторая логарифмическая производная от ее θ-функции, а $\wp$-функция, как мы видели, составляет решение КдФ.

2 Алгебра псевдодифференциальных операторов

2.1 Определения и примеры

Рассмотрим кольцо $A = C^\infty(\mathbb{R})$ бесконечно дифференцируемых функций на прямой и обозначим буквой D оператор дифференцирования $\frac{d}{dx}$, действующий на алгебре A. Для функции $f \in A$ обозначим через $\hat{f}$ оператор умножения на f в A. Тогда правило Лейбница

$$\frac{d}{dx}(f\varphi) = \frac{df}{dx}\varphi + f\frac{d\varphi}{dx}$$

можно истолковать как равенство операторов

$$\hat{f} = \hat{f}' + \hat{f}D. \tag{1}$$

Пример. Пусть $L = D^2 + u$, $P = 4D^3 + 6uD + 3u'$, тогда $[P, L] = 6uu' + u'''$.

Для доказательства обе части операторного равенства нужно применить к пробной функции $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$:

$$PL\varphi = 4\varphi^{(5)} + 4u^{(3)}\varphi + 12u^{(2)}\varphi^{(1)} + 15u^{(1)}\varphi^{(2)} + 10u\varphi^{(3)} + 9uu^{(1)}\varphi + 6u^2\varphi^{(1)},$$

$$LP\varphi = 4\varphi^{(5)} + 3u^{(3)}\varphi + 12u^{(2)}\varphi^{(1)} + 15u^{(1)}\varphi^{(2)} + 10u\varphi^{(3)} + 3uu^{(1)}\varphi + 6u^2\varphi^{(1)},$$

откуда

$$(PL - LP)\varphi = (u^{(3)} + 6uu^{(1)})\varphi.$$

Если теперь считать, что $u = u(x,t)$, а $\frac{\partial L}{\partial t}D = 0$, то уравнение КдФ можно записать в виде

$$\frac{\partial L}{\partial t} = [P, L].$$

Заметим теперь, что правило Лейбница для многократного дифференцирования в терминах D и $\cdot$ выглядит так:

$$D^n f = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} D^{n-k} \tag{2}$$

(начиная с этого момента мы не будем различать функцию f и оператор умножения на нее). Введем формально оператор D^{-1}, обратный к D:

$$DD^{-1} = D^{-1}D = 1.$$

Каким образом он должен переставляться с оператором умножения на функцию? Домножим на D^{-1} справа и слева равенство 1:

$$fD^{-1} = D^{-1}f^{(1)}D^{-1} + D^{-1}f.$$

Отсюда

$$D^{-1}f = fD^{-1} - D^{-1}f^{(1)}D^{-1}. \tag{3}$$

Воспользовавшись соотношением 3 еще и еще раз, получаем

$$D^{-1}f = fD^{-1} - f^{(1)}D^{-1} + D^{-1}f^{(2)}D^{-2} = \cdots = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k f^{(k)} D^{-1-k}.$$

Вспоминая теперь определение биномиальных коэффициентов $\binom{n}{k}$ — при $n \geq 0$ это число сочетаний из n по k, а при $n < 0$ полагают $\binom{n}{k} = (-1)^k\binom{-n+k-1}{k}$ — мы можем записать правило Лейбница в форме 2 для произвольного целого k.

Дадим теперь определение алгебры псевдодифференциальных операторов (ПДО). Пусть A — некоторая алгебра над полем k характеристики нуль. Напомним, что дифференцированием A называется k-линейное отображение $\partial : A \to A$, при котором $\partial(ab) = \partial(a)b + a\partial(b)$. Будем писать для краткости $a^{(k)}$ вместо $\partial^k a$. *Псевдодифференциальным оператором* с коэффициентами в A называется формальный лорановский ряд

$$X = \sum_{i \ll \infty} a_i D^i, \quad a_i \in A, \tag{4}$$

где условие $i \ll \infty$ означает, что в выражении присутствует лишь конечное число положительных степеней D, а число отрицательных степеней может быть бесконечным. Наибольшая степень D с ненулевым коэффициентом называется порядком ПДО и обозначается $\operatorname{ord} X$. Определим умножение на множестве $\mathcal{E}_A$ выражений вида 4 формулой

$$D^n a = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} a^{(k)} D^{n-k} \tag{5}$$

для всех $n \in \mathbb{Z}$ и $a \in A$, распространив его далее по линейности.

Определение–теорема 2.1. Множество $\mathcal{E}_A$ с умножением 5 является ассоциативной k-алгеброй, называемой алгеброй псевдодифференциальных операторов.

Доказательство. Перепишем правило 5 в более удобном виде. Пусть $X, Y \in \mathcal{E}_A$. Распространим дифференцирование ∂ из A на $\mathcal{E}_A$, полагая $\partial(D) = 0$, и введем дифференцирование δ на $\mathcal{E}_A$ так, что $\delta(aD^n) = naD^{n-1}$. Тогда

$$XY = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \delta^k X * \delta^k Y,$$

где $*$ означает обычное умножение формальных лорановских рядов из $A((D^{-1}))$, при котором D коммутирует с элементами из A. Действительно,

$$fD^n gD^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} f g^{(k)} D^{n-k+m} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{n!}{(n-k)!} f D^{n-k} \right) * g^{(k)} D^m = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \delta^k (fD^n) * \delta^k (gD^m).$$

Далее,

$$\delta(X * Y) = \delta X * Y + X * \delta Y, \quad \partial(X * Y) = \partial X * Y + X * \partial Y$$

и $\delta\partial = \partial\delta$. Поэтому

$$(XY)Z = \sum_{k,l} \frac{1}{l!k!} \delta^l (\delta^k X * \delta^k Y) * \delta^l Z = \sum_{k,l,p} \frac{1}{l!k!} \binom{l}{p} \delta^{l+p} X * \delta^{l-p} \delta^k Y * \delta^l Z.$$

и

$$X(YZ) = \sum_{l,k} \frac{1}{k!l!} \delta^k X * \delta^k (Y * \delta^l Z) = \sum_{l,k,p} \frac{1}{k!l!} \binom{k}{p} \delta^k X * \delta^{k-p} \delta^l Y * \delta^{p+l} Z.$$

Заменив k на $k+p$, а l на $l-p$, заключаем, что умножение в алгебре $\mathcal{E}_A$ ассоциативно, поскольку ассоциативно умножение формальных лорановских рядов.

□

2.2 Основные свойства алгебры ПДО

Теорема 2.1.

(i) Подмножество D_A алгебры $\mathcal{E}_A$, состоящее из операторов, содержащих лишь неотрицательные степени D, образует подалгебру, называемую алгеброй дифференциальных операторов.

(ii) Множества $\mathcal{E}_A^{\leq i} = \{X \in \mathcal{E}_A \mid \operatorname{ord} X \leq i\}$ задают на $\mathcal{E}_A$ структуру фильтрованной алгебры: $\mathcal{E}_A^{\leq i} \subset \mathcal{E}_A^{\leq i+j}$.

(iii) $\mathcal{E}_A$ — градуированная алгебра Ли относительно коммутатора $[X, Y] = XY - YX$, причем $[\mathcal{E}_A^{\leq i}, \mathcal{E}_A^{\leq j}] \subset \mathcal{E}_A^{\leq i+j-1}$.

(iv) Имеется разложение векторного пространства $\mathcal{E}_A = \mathcal{E}_A^{\leq -1} \oplus D_A$. Проекции оператора X на указанные подпространства обозначаются X_- и X_+ соответственно.

(v) Для любого оператора $X = D^d + aD^{d-1} + \ldots$, существует обратный оператор $X^{-1} = D^{-d} + bD^{-d-1} + \ldots$, такой что $XX^{-1} = X^{-1}X = 1$.

(vi) Для любого оператора $X = D^d + aD^{d-1} + \ldots$, существует единственный оператор $X^{1/d} = D + b + \ldots$, такой что $(X^{1/d})^d = X$.

Доказательство.

(i) Следует из определения умножения 5.

(ii) Пусть $X = xD^n + \ldots$, $Y = yD^m + \ldots$. Тогда $XY = xD^n yD^m + \cdots = xyD^{n+m} + \ldots$. Здесь многоточие означает члены меньшего порядка.

(iii) Следует из (ii).

(iv) Очевидно.

(v) Оператор X^{-1} вычисляется по индукции (ср. с доказательством следующего утверждения).

(vi) Ищем $X^{1/d}$ по индукции. Пусть $Y_1 = D$, тогда $Y_1^d = X + O(d-1)$ (символом $O(k)$ мы обозначаем элементы из $\mathcal{E}_A^{<k}$). Пусть оператор Y_k таков, что $Y_k^d = X + O(d-k)$. Рассмотрим $Y_{k+1} = Y_k + bD^{-k+1}$. Тогда

$$Y_{k+1}^d = Y_k^d + dbY_k^{d-1}D^{-k+1} + O(d-k-1) = Y_k^d + dbD^{-k} + O(d-k-1).$$

Сравнивая это с

$$Y_k^d = X + aD^{d-k} + O(d-k-1),$$

находим b.

□

Упражнение 2.1. Докажите аналоги утверждений (v) и (vi) для кольца формальных степенных рядов.

Примеры.

1. $(D^2+u)^{-1} = D^{-2} - uD^{-4} + 2u^{(1)}D^{-5} + \dots$
2. $(D^2+u)^{1/2} = D + \frac{u}{2}D^{-1} - \frac{u^{(1)}}{4}D^{-2} + \dots$
3. $(1 + aD^{-1} + \dots)^{-1} = 1 - aD^{-1} + \dots$ (найдите еще несколько членов).

Следствие. Множество операторов

$$\mathcal{V}_A = \{1 + a_1D^{-1} + a_2D^{-2} + \dots \mid a_i \in A\}$$

образует группу относительно умножения, называемую группой Вольтерра.

2.3 Теорема о централизаторе

Теорема 2.2. *Централизатор оператора* $X = D^d + bD^{d-1} + \dots$ в $\mathcal{E}_A$ состоит из операторов вида

$$\sum_{i \ll \infty} a_i X^{i/d}$$

с $a_i \in A_{\text{const}} = \{a \in A \mid \partial(a) = 0\}$ и только из них.

Доказательство. Поскольку степень оператора перестановочна с самим оператором, то элементы указанного вида лежат в централизаторе X. С другой стороны, множество $\{X^{i/d} \mid i \in \mathbb{Z}\}$ образует базис $\mathcal{E}_A$ над A. Остается показать, что если оператор $Y = \sum a_i X^{i/d}$ перестановочен с X, то $a_i \in A_{\text{const}}$. Имеем

$$[X, a_iX^{i/d}] = da_i^{(1)}D^{d+i-1} + O(d+i-2),$$

откуда и следует утверждение. □

2.4 Иерархия КдФ и иерархия КП

Мы будем рассматривать ПДО с коэффициентами в кольце формальных степенных рядов $K = k[[x]]$, дифференцирование в котором есть обычное дифференцирование по x: $\partial = \frac{d}{dx}$. Для физических приложений необходимо, конечно, рассматривать какое-нибудь кольцо сходящихся рядов, или кольцо аналитических функций, или пространство L^2. Однако мы не будем усугублять формализм выяснением вопросов сходимости и т. п., но будем иметь в виду, что основные результаты могут быть перенесены на нужное кольцо коэффициентов.

Утверждение 2.3.

$$L^{3/2} = D^3 + \frac{3}{2}uD + \frac{3}{4}u^{(1)} + \frac{u^{(2)} + 3u^2}{8}D^{-1} + \dots$$

Доказательство. Предоставляется читателю в качестве упражнения :) □

Отсюда и из предыдущих рассуждений вытекает следующее наблюдение:

Уравнение КдФ $\iff \dfrac{\partial L}{\partial t} = [P, L]$, где $P = 4(L^{3/2})_+$.

Предположим теперь, что функция u зависит от бесконечного числа временных переменных: $u = u(x, t_1, t_2, \dots)$. Мы будем считать эту зависимость также формальной: $u \in k[[x, t_1, t_2, \dots]] = K^1$. Теперь мы можем ввести бесконечную систему уравнений на оператор $L = D^2 + u(x, t_1, t_2, \dots)$:

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} = [(L^{n/2})_+, L], \quad n = 1, 2, \dots, \qquad (\text{КдФ})_n$$

которая и называется *иерархией КдФ*. Более того, верно

Утверждение 2.4. Если $P \in \mathcal{D}_A$ таков, что $\operatorname{ord}[P, L] = 0$ для $L = D^2 + u$, то P есть A_{const}-линейная комбинация операторов $(L^{n/2})_+$ с $n \geq 1$.[3]

Доказательство. С одной стороны,

$$0 \leq \operatorname{ord}\left[(L^{n/2})_+, L\right] = \operatorname{ord}\left[L^{n/2} - (L^{n/2})_-, L\right] = \operatorname{ord}\left[(L^{n/2})_-, L\right] \leq -1 + 2 - 1 = 0.$$

С другой стороны, проходит рассуждение, использованное при доказательстве утверждения (vi) теоремы 2.1. □

Упражнение 2.2. Пусть $L = D + O(-1) \in \mathcal{A}_A$. Говорят, что операторы $P \in \mathcal{D}_A$ и L образуют *лаксову пару*, если $[P, L] \in \mathcal{E}_A^{<-1}$. Докажите, что P есть линейная комбинация операторов $(L^n)_+$ с коэффициентами из A_{const}.

Упражнение 2.3. Пусть $L(t)$ — оператор в конечномерном пространстве. Покажите, что если он удовлетворяет уравнению типа Лакса

$$\frac{\partial L}{\partial t} = [P, L]$$

для некоторого оператора P, то его спектр не зависит от t. Обратно, если $L(t) = U(t)L_0U(t)^{-1}$, то $L(t)$ удовлетворяет уравнению типа Лакса.

Отметим, что уравнения $(\text{КдФ})_n$ тривиальны при четных n, так что фактически $u = u(x, t_1, t_3, t_5, \dots)$.

Определим теперь *иерархию КП*. Мы начнем с ПДО вида

$$L = D + u_{-1}D^{-1} + u_{-2}D^{-2} + \dots$$

с $u_i \in k[[x, t_1, t_2, \dots]]$.

Упражнение 2.4. Покажите, что, используя замену переменной x вида $x \mapsto x + f(x)$, от оператора вида $D^d + aD^{d-1} + bD^{d-2} + \dots$ всегда можно перейти к оператору вида $D^d + cD^{d-2} + \dots$. Какие условия надо наложить при этом на кольцо коэффициентов?

Мы будем искать все такие операторы $L = L(x, t) \in \mathcal{E}_{\mathcal{K}}$, что

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} = [(L^n)_+, L], \quad n = 1, 2, \dots \tag{КП$_n$}$$

Ясно, что это — обобщение иерархии КдФ, мотивированное нежеланием извлекать корни из дифференциальных операторов. Чтобы вернуться от иерархии КП к иерархии КдФ и к некоторым другим иерархиям солитонных уравнений, необходимо наложить на L дополнительное условие вида $L^m \in \mathcal{D}_{\mathcal{K}}$. Это называется *редукцией иерархии КП*. Ясно, что решение редуцированной иерархии не будет зависеть от времен, номера которых кратны m. Так, при $m = 2$ получаем иерархию КдФ, а при $m = 3$ — *иерархию Буссинеска*.

Рассмотрим отдельно уравнение $(\text{КП})_1$. Имеем $(L^1)_+ = D$ и

$$\frac{\partial L}{\partial t_1} = [D, L] = \frac{dL}{dx}.$$

Это означает, что $L(x, t_1, t_2, \dots) = L(x + t_1, t_2, \dots)$. Полученное соотношение называется первым законом сохранения для иерархии КП.

[3]Внимание: в определении этого кольца присутствует двойной предельный переход! Имеется в виду, что произошло пополнение кольца многочленов $k[t_1, t_2, \dots]$ относительно нормирования $v(t_n) = n$.

3 Интегрируемость иерархии КП

Наша ближайшая цель — установить однозначную разрешимость иерархии КП:

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} = [(L^n)_+, L], \quad n = 1, 2, \dots$$

относительно оператора $L = L(x, t_1, t_2, \dots) \in \mathcal{K}$ вида

$$L = D + u_{-1}D^{-1} + u_{-2}D^{-2} + \dots$$

Напомним, что

$$\mathcal{K} = k[[x, t_1, t_2, \dots]], \quad K = k[[x]].$$

Стратегия доказательства — последовательное сведение КП к некоторой иерархии линейных дифференциальных уравнений, решение которых существует и выписывается явно.

3.1 Связности Захарова-Шабата

Введем бесконечномерное пространство времен

$$k^\infty = \varinjlim_n k^n.$$

Алгебра функций в бесконечно малой окрестности нуля в нем — в точности $k[[t_1, t_2, \dots]]$. Комплекс де Рама для этой окрестности есть $\Omega = k[[t_1, t_2, \dots, dt_1, dt_2, \dots]]$.[4] с дифференциалом

$$d = \sum dt_n \frac{\partial}{\partial t_n} : k[[t_1, t_2, \dots]] \to \Omega^1.$$

Для данного $L \in \mathcal{E}_\mathcal{K}$ рассмотрим 1-формы на k^∞ со значениями в $\mathcal{E}_\mathcal{K}$:

$$Z^\pm = \pm \sum dt_n (L^n)_\pm \in \Omega^1 \otimes \mathcal{E}_\mathcal{K}.$$

Предложение 3.1. *КП* $\iff dL = [Z^+, L] \iff dL = [Z^-, L]$.

Доказательство. Из определения следует, что

$$[Z^\pm, L] = \pm \sum dt_n [(L^n)_\pm, L],$$

после чего утверждение становится очевидным. □

Формы $Z^\pm$, называемые *связностями Захарова–Шабата*, являются связностями на тривиальном расслоении на k^∞ со слоем $\mathcal{E}_\mathcal{K}$, относительно которых L является плоским сечением.

Предложение 3.2. Уравнения КР эквивалентны условию плоскости связностей Захарова–Шабата:

$$dZ^\pm = Z^\pm Z^\pm.$$

Доказательство. Пусть $Z = Z^+ - Z^- = \sum_n dt_n L^n$, тогда $ZZ = 0$. Далее, соотношение $dL = [Z^+, L]$ равносильно $dZ = Z^+Z^- + Z^-Z^+$ (что проверяется выписыванием операторного коэффициента при $dt_n \wedge dt_m$), и

$$0 = dZ - Z^+Z^- - Z^-Z^+ + Z^+Z^- - Z^-Z^+ + Z^-Z^- - Z^-Z^+ + Z^-Z^- - Z^-Z^+.$$

Но первое выражение в скобках лежит в $\Omega^2 \otimes \mathcal{E}_\mathcal{K}^{\leq -1}$, стало быть, они равны нулю по отдельности.

Чтобы доказать обратную импликацию, рассмотрим операторный коэффициент в $dZ^+ - Z^+Z^- = 0$ при $dt_n \wedge dt_m$ (мы полагаем $Z_n^+ = (L^n)_+$):

$$\frac{\partial Z_n^+}{\partial t_n} - \frac{\partial Z_n^-}{\partial t_m} - [Z_n^+, Z_m^-] = 0, \qquad (\text{ЗШ})_{n,m}$$

откуда

$$\frac{\partial Z_n^+}{\partial t_n} - [Z_n^+, L^m] \in \mathcal{E}_\mathcal{K}^{\leq n-2}.$$

[4] Разумеется, 1-формы dt_i антикоммутируют друг с другом и перестановочны с координатами t_i.

Заметим теперь, что $\frac{\partial}{\partial t_n}$ и $[Z_n^+, \cdot]$ суть дифференцирования алгебры $\mathcal{E}_{\mathcal{K}}$, поэтому

$$\left(\frac{\partial}{\partial t_n} - [Z_n^+, \cdot]\right) L^m = m\left(\frac{\partial L}{\partial t_n} - [Z_n^+, L]\right) L^{m-1} + \dots,$$

откуда

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} - [Z_n^+, L] \in \mathcal{E}_{\widetilde{\mathcal{K}}}^{\leq n-2-m+1} = \mathcal{E}_{\widetilde{\mathcal{K}}}^{\leq n-m-1}.$$

Устремляя m к бесконечности, получаем уравнение $(\text{КП})_n$. □

Следствие. Уравнения КП совместны.

Доказательство. Поясним, что под совместностью уравнения вида $d\Phi = \Psi$ мы понимаем равенство $d\Psi = 0$ в силу данного уравнения. Имеем

$$d[Z^+, L] = [dZ^+ - Z^+Z^+, L] = 0.$$

□

Упражнение 3.1. Покажите, что

$$(L^2)_+ = D^2 + 2u_{-1},$$

$$(L^3)_+ = D^3 + 3u_{-1}D + 3u_{-2} + 3u_{-1}^{(1)}.$$

Выведите отсюда, что уравнение $(\text{ЗШ})_{n,m}$ для $n = 2,\ m = 3$ равносильно уравнению КП, если положить $u = 2u_{-1},\ t_2 = y,\ t_3 = t$.

3.2 Одевающий оператор и уравнение Сато-Вильсона

Будем искать решение уравнений КП в виде $L = WDW^{-1}$, где $W = 1 + w_{-1}D^{-1} + w_{-2}D^{-2} + \dots \in \mathcal{V}_K$. Оператор W называется *одевающим.*

Лемма 3.3. Для любого оператора $L = D + u_{-1}D^{-1} + u_{-2}D^{-2} + \dots \in \mathcal{K}$ существует такой оператор $W \in \mathcal{V}_K$, что $L = WDW^{-1}$. Этот оператор единствен с точностью до умножения справа на оператор из $\mathcal{V}_k$.

Доказательство. Решим уравнение $LW = WD$ с неопределенным W. Оно эквивалентно следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dw_\nu}{dx} = -\sum_{\mu \leq -1} \sum_{i \geq 0} \binom{\mu}{i} u_\mu w_{\nu-\mu+i}^{(i)}, \qquad \nu = -1, -2, -3, \dots$$

Правая часть зависит лишь от $w_{-1}, w_{-2}, \dots, w_{\nu+1}$, поэтому уравнения могут быть решены по индукции.

Если теперь $W, W' \in \mathcal{K}$ таковы, что $L = WDW^{-1} = W'W'^{-1}$, то $[D, W^{-1}W'] = 0$, поэтому $W^{-1}W' \in \mathcal{V}_k$. □

Упражнение 3.2. Докажите теорему о централизаторе, используя эту лемму.

Введем дифференциальную форму

$$\omega_D = \sum_n dt_n D^n.$$

Ясно, что $W\omega_D W^{-1} = \sum_n dt_n L^n$.

Предложение 3.4. Уравнение КП эквивалентно уравнению Сато–Вильсона.

$$dW = Z^- W, \qquad Z^- = -(W\omega_D W^{-1})_-. \tag{СВ}$$

Доказательство. Пусть имеется решение W уравнения СВ. Положим

$$L = WDW^{-1}.$$

Тогда

$$dL = dWDW^{-1} - WDW^{-1}dWW^{-1} = Z^- WDW^{-1} - WDW^{-1}Z^- = [Z^-, L].$$

Обратно, пусть для решения L уравнения КП нашелся такой оператор

$$W_0 \in \mathcal{E}_K,$$

что

$$L = W_0 D W_0^{-1};$$

пусть

$$Z_0^- = W_0^{-1} Z^- W_0 - W_0^{-1} dW_0.$$

— калибровочное преобразование связности Z^-. Поэтому если последняя была плоской (а это равносильно уравнению КП), то и Z_0^- будет таковой. Покажем, что

$$Z_0^- \in \Omega^1 \otimes_k \mathcal{E}_k,$$

т. е. псевдодифференциальные операторы в Z_0^- имеют постоянные коэффициенты:

$$\begin{aligned}[Z_0^-, D] &= W_0^{-1}[W_0 Z_0^- W_0^{-1}, W_0 D W_0^{-1}] W_0 = W_0^{-1}[Z^- - dW_0 W_0^{-1}, L] W_0 = \\ &= W_0^{-1}\big([Z^-, L] - [dW_0 W_0^{-1}, L]\big) W_0 = W_0^{-1}(dL - dL) W_0 = 0,\end{aligned}$$

ибо

$$dL = dW_0 D W_0^{-1} - W_0 D W_0^{-1} dW_0 W_0^{-1} = [dW_0 W_0^{-1}, L].$$

Поэтому существует такой оператор $C \in \mathcal{V}_{k[[t_1, t_2, \dots]]}$, что

$$dC = Z_0^- C$$

(это уравнение совместно благодаря плоскости связности Z_0^-). Положив $W = W_0 C$, находим

$$dW - Z^- W = dW_0 C + W_0 dC - Z^- W_0 C == W_0\big(W_0^{-1} dW_0 + dC\, C^{-1} - W_0^{-1} Z^- W_0\big) C = 0.$$

и, кроме того, $W D W^{-1} = W_0 C D C^{-1} W_0^{-1} = W_0 D W_0^{-1} = L$.

□

Упражнение 3.3. Докажите плоскость связности Z_0^- непосредственно.

Следствие. Уравнение Сато–Вильсона совместно.

Доказательство.

$$d(Z^- W) = (dZ^- - Z^- Z^-) W = 0.$$

□

Обозначим

$$\mathrm{Sol}(\text{КП}) = \{L \in \mathcal{K}_K \mid L \text{ удовлетворяет КП}\}$$

и

$$\mathrm{Sol}(\text{СВ}) = \{W \in \mathcal{V}_K \mid W \text{ удовлетворяет СВ}\}.$$

Предложение 3.5. Имеет место биекция между множествами Sol(КП) и $\mathrm{Sol}(\text{СВ})/\mathcal{V}_k$.

Доказательство. Переход от $W \in \mathrm{Sol}(\text{СВ})$ к $L \in \mathrm{Sol}(\text{КП})$ осуществляется по формуле $L = W D W^{-1}$, откуда следует, что если

$$W_1 D W_1^{-1} = W_2 D W_2^{-1},$$

то $W_2 = W_1 C$ с $C \in \mathcal{V}_{k[t_1, t_2, \dots]}$. Но из уравнения СВ следует, что

$$d(W_1 C) = Z^-(W_1 C),$$

$$dW_1 C + W_1 dC = Z^- W_1 C,$$

$$W_1 dC = 0,$$

т. е. $dC = 0$, и потому $C \in \mathcal{V}_k$. □

Сейчас мы опишем путь, следуя которым можно доказать интегрируемость уравнения СВ. Основная идея состоит в том, чтобы решить «дополнительное» к СВ уравнение

$$dY = Z^+ Y$$

и показать, что произведение $W^{-1} Y$ удовлетворяет некоторому линейному уравнению. Для возвращения от линейного уравнения к СВ требуется некоторая теорема о разложении, к формулировке которой мы переходим.

3.3 Теорема о разложении

Зададим на алгебре $\mathcal{K} = k[[x, t_1, t_2, \dots]]$ нормирование v, полагая $v(x) = 0$, $v(t_i) = i$. Пусть $\pi : \mathcal{K} \to \mathcal{K}/(t_1, t_2, \dots) \cong K$ — естественная проекция. Рассмотрим пополнения алгебр $\mathcal{E}_\mathcal{K}$ и $\mathcal{D}_\mathcal{K}$:

$$\hat{\mathcal{E}}_\mathcal{K} = \left\{ P = \sum_{i \in \mathbb{Z}} p_i D^i \;\middle|\; \forall P\ \exists N, M, C > 0 :\ v(p_i) > Ci + M \text{ при } i > N \right\},$$

$$\hat{\mathcal{D}}_\mathcal{K} = \{P \in \hat{\mathcal{E}}_\mathcal{K} \mid P_- = 0\}.$$

Упражнение 3.4. Докажите, что эти пополнения действительно являются алгебрами, в частности, корректно определено произведение их элементов (условие роста, наложенное на коэффициенты, должно обеспечить сходимость некоторых формальных рядов).

Введем еще следующие множества:

$$\hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times = \{P \in \hat{\mathcal{E}}_\kappa \mid \pi(P) \in \mathcal{V}_K \text{ и } \exists P^{-1} \in \hat{\mathcal{E}}_\kappa\},$$

$$\hat{D}_\kappa^\times = \{P \in \hat{D}_\kappa \mid \pi(P) = 1 \text{ и } \exists P^{-1} \in \hat{D}_\kappa\}.$$

Предложение 3.6. Множества $\hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times$ и $\hat{D}_\kappa^\times$ образуют формальные группы относительно умножения операторов.

Теорема 3.7. Для любого оператора $\Psi \in \hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times$ существуют и единственны такие операторы $W \in \mathcal{V}_K$ и $Y \in \hat{D}_\kappa^\times$, что $\Psi = W^{-1}Y$, иными словами, имеет место факторизация $\hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times = \mathcal{V}_K \hat{D}_\kappa^\times$.

Доказательства предложения и теоремы мы пока отложим.

3.4 От уравнения Сато-Вильсона к линейному уравнению

Теорема 3.8 (О дифференциальном уравнении)**.** Существует единственный оператор $Y \in \hat{D}_\kappa^\times$, удовлетворяющий уравнению

$$dY = Z^+ Y, \qquad Z^+ = (W \omega_D W^{-1})_+.$$

Доказательство, обремененное техническими деталями, мы приведем позднее. Скажем лишь, что в основе его лежит индуктивное построение оператора Y. Возможность построения обеспечивают некоторые условия конечности.

Теорема 3.9. Уравнение СВ равносильно линейному дифференциальному уравнению

$$d\Psi = \omega_D \Psi \tag{Л}$$

на $\Psi \in \hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times$.

Доказательство. Пусть $W \in \mathcal{V}_\kappa$ есть решение СВ: $dW = Z^- W$. Найдем решение Y уравнения $dY = Z^+ Y$ и положим $\Psi = W^{-1}Y$. Тогда

$$d\Psi = -W^{-1} dW\, W^{-1} Y + W^{-1} dY = -W^{-1} Z^- Y + W^{-1} Z^+ Y = W^{-1}(-Z^- + Z^+) W \Psi = \omega_D \Psi.$$

Обратно, пусть Ψ есть решение Л. По теореме о разложении, существуют такие операторы $W \in \mathcal{V}_\kappa$ и $Y \in \hat{D}_\kappa^\times$, что $\Psi = W^{-1}Y$. Имеем:

$$\omega_D = d\Psi\, \Psi^{-1} = -W^{-1} dW\, W^{-1} Y Y^{-1} W + W^{-1} dY\, Y^{-1} W = -W^{-1} dW\, W^{-1} + W^{-1} dY\, Y^{-1} W,$$

т. е.

$$Z^+ - Z^- = -dW\, W^{-1} + dY\, Y^{-1}.$$

Сравнивая положительные и отрицательные части, получаем, что $dW = Z^- W$ (и $dY = Z^+ Y$). □

3.5 Решение линейного уравнения

Теорема 3.10. Для любого $\Psi_0 \in \mathcal{V}_K$ уравнение $d\Psi = \omega_D \Psi$ имеет единственное решение $\Psi(t) \in \hat{\mathcal{K}}_K^c$ с $\Psi(0) = \Psi_0$. Это решение задается формулой

$$\Psi(t) = \exp\left(\sum t_i D^i\right) \Psi_0.$$

Доказательство. Обозначим

$$E(t) = \exp\left(\sum t_i D^i\right).$$

Это корректно определенный элемент $\hat{D}_K^\times$, кроме того, $dE(t) = \omega_D E(t)$, поэтому $E(t)\Psi_0$ — решение (Л) с заданным начальным условием.

Докажем единственность решения (Л) с нулевым начальным условием. Пусть $\Psi(t)$ есть решение с $\Psi(0) = 0$. Уравнение (Л) равносильно системе

$$\partial_n \Psi = D^n \Psi, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

Поэтому

$$\partial_{n_1} \ldots \partial_{n_k} \Psi = D^{n_1 + \cdots + n_k} \Psi,$$

откуда

$$(\partial_{n_1} \ldots \partial_{n_k} \Psi)(0) = D^{n_1 + \cdots + n_k}(\Psi(0)).$$

Поскольку коэффициенты Ψ суть формальные ряды по $t_1, t_2, \ldots$, это означает, что $\Psi(t) \equiv 0$. □

Упражнение 3.5. Разложите оператор $E(t)$ по степеням D:

$$E(t) = \sum_{i \geq 1} p_i(t) D^i.$$

Проверьте, что

$$p_0 = 1, \quad p_1 = t_1, \quad p_2 = t_2 + \frac{t_1^2}{2}, \quad p_3 = t_3 + t_1 t_2 + \frac{t_1^3}{6}.$$

Однородные (относительно нормирования v) многочлены $p_i(t)$ называются **многочленами Шура**.

Следствие. Уравнение СВ интегрируемо, т. е. для любого $W_0 \in \mathcal{V}_K$ существует единственное решение $W(t) \in \mathcal{V}_K$ уравнения СВ с $W(0) = W_0$.

Доказательство. Решим уравнение Л с начальным условием $\Psi_0 = W_0^{-1}$ и разложим решение $\Psi(t) = W^{-1}(t)Y(t)$, тогда оператор $W(t)$ должен быть решением СВ, а

$$W(0)^{-1} = \Psi(0) = W_0^{-1},$$

поскольку $Y(0) = 1$. Это решение единственно в силу единственности разложения и единственности решения линейного уравнения.

□

Отсюда вытекает наличие биекции между множествами V_K и $\mathrm{Sol}(CB)$.

Следствие. Иерархия КП интегрируема. Имеется биекция между множествами V_K/V_k и $\mathrm{Sol}(K\Pi)$. □

3.6 Доказательство теоремы о разложении

Пусть A есть k-алгебра с нормированием v, идеалом нормирования I и канонической проекцией $\pi : A \to A/I$. Положим, как и выше,

$$\hat{\mathcal{E}}_A = \left\{ P = \sum_{i \in \mathbb{Z}} p_i D^i \;\middle|\; \forall P\ \exists N, M, C > 0 :\ v(p_i) > Ci + M \text{ при } i > N \right\}.$$

Теорема утверждает, что для любого элемента U множества

$$\hat{\mathcal{E}}_A^\times = \{P \in \hat{\mathcal{E}}_A \mid \pi(P) \in \mathcal{V}_{A/I} \text{ и } \exists P^{-1} \in \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{K}}\},$$

существуют такие операторы

$$W \in \mathcal{V}_A, \qquad Y \in \hat{D}_A^\times = \{P \in \hat{D}_A \mid \pi(P) = 1 \text{ и } \exists P^{-1} \in \hat{D}_A\},$$

что $U = W^{-1}Y$.

Построим оператор $W \in \mathcal{V}_A$ так, чтобы $WU \in \hat{D}_A^\times$. Имеем

$$WU = \left(1 + \sum_{\alpha \geq 1} w_\alpha D^{-\alpha}\right) U =$$

$$= \sum_{\beta\in\mathbb{Z}} u_\beta D^\beta + \sum_{\alpha\geq 1}\sum_{\beta\in\mathbb{Z}}\sum_{i\geq 0}\binom{-\alpha}{i} w_\alpha u_\beta^{(i)} D^{-\alpha+\beta-i} =$$

$$= \sum_{\beta\in\mathbb{Z}} u_\beta D^\beta + \sum_{\gamma\in\mathbb{Z}}\left(\sum_{\alpha\geq 1}\sum_{i\geq 0}\binom{-\alpha}{i} w_\alpha u_{\gamma+\alpha+i}^{(i)}\right) D^\gamma.$$

Поэтому должны выполняться следующие уравнения:

$$u_{-\beta} + \sum_{\alpha\geq 1}\sum_{i\geq 0}\binom{-\alpha}{i} w_\alpha u_{\gamma+\alpha+i}^{(i)} = 0, \qquad \beta = 1, 2, \dots.$$

Положим

$$u = (u_{-1}, u_{-2}, \dots), \quad w = (w_1, w_2, \dots),$$

$$M = \left(\sum_{i\geq 0}\binom{-\alpha}{i} u_{\alpha-\beta+i}^{(i)}\right)_{\alpha,\beta=1,2,\dots},$$

тогда наши уравнения запишутся в виде

$$wM = -u.$$

Поэтому $w = -uM^{-1}$. Мы докажем, что обратная матрица корректно определена рядом

$$\sum_{n\geq 0}(1-M)^n$$

и вектор $-uM^{-1}$ также корректно определен.

Пусть

$$N = 1 - M = (a_{\mu\nu}) \text{ и } N^n = (a_{n,\mu\nu}).$$

Так как

$$a_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} - \sum_{i\geq 0}\binom{-\mu}{i} u_{\mu-\nu+i}^{(i)},$$

имеем

$$\pi(a_{\mu\nu}) = 1 - \sum_{i\geq 0}\binom{-\mu}{i}\pi(u_{\mu-\nu+i}^{(i)}) = 1 - \sum_{i\geq 0}\binom{-\mu}{i}\pi(u_{\mu-\nu+i})^{(i)} = 0,$$

поскольку $\pi(u_i) = 0$ при $i > 0$ по условию. Аналогично

$$\pi(a_{\mu\nu}) = -\sum_{i\geq 0}\binom{-\mu}{i} u_{\mu-\nu+i}^{(i)} = 0.$$

Из условия роста на $v(u_i)$ следует, что существует такое положительное число J, что

$$v(a_{\mu\nu}) \geq J(\mu-\nu+1) \text{ при } \mu-\nu \geq -1.$$

Утверждается, что для всех $n \geq 1$

$$v(a_{\mu\nu}) \geq J(\mu-\nu+n) \text{ при } \mu-\nu \geq -n.$$

Для доказательства используем индукцию, принимая во внимание, что $N^{n+1} = N^n N$ и

$$a_{n+1,\mu\nu} = \sum_{l\geq 1} a_{n,\mu l} a_{l\nu} = \sum_{l=1}^{\nu-1} a_{n,\mu l} a_{l\nu} + \sum_{l=\nu}^{\mu+n} a_{n,\mu l} a_{l\nu} + \sum_{l=\mu+n+1}^{\infty} a_{n,\mu l} a_{l\nu}.$$

Предположим, что $\mu-\nu \geq -n-1$. Тогда в первой сумме $\nu-1 \geq l$ и $\mu-l \geq \mu-\nu+1 \geq -n$, а потому

$$v\left(\sum_{l=1}^{\nu-1} a_{n,\mu l} a_{l\nu}\right) \geq J(\mu-\nu+n+1).$$

Во второй сумме $\nu \leq l \leq \mu+n$ и $\mu-l \geq -n$, $l-\nu \geq 0$, а потому

$$v\left(\sum_{l=\nu}^{\mu+n} a_{n,\mu l}a_{l\nu}\right) \geq J(\mu-\nu+n+1).$$

Наконец, в третьей сумме $l \geq \mu+n+1$ и $l-\nu \geq \mu-\nu+n+1$, а потому

$$v\left(\sum_{l=\mu+n+1}^{\infty} a_{n,\mu l}a_{l\nu}\right) \geq v(a_{l\nu}) \geq J(l-\nu+1) \geq J(\mu-\nu+n+1).$$

Итак, ряд

$$\sum_{n\geq 0}(1-M)^n$$

корректно определяет матрицу $M^{-1} = (b_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} a_{n,\mu\nu} \\ b_{\mu\nu} \end{pmatrix}$. При $\mu > \nu$

$$v(b_{\mu\nu}) = v\left(\sum_{n\geq 0} a_{n,\mu\nu}\right) \geq J(\mu-\nu).$$

Следовательно,

$$w_\nu = -\sum_{\mu\geq 1} u_{-\mu}b_{\mu\nu} = -\sum_{\mu=1}^{\nu} u_{-\mu}b_{\mu\nu} - \sum_{\mu=\nu+1}^{\infty} u_{-\mu}b_{\mu\nu}$$

есть корректно определенный элемент алгебры A. $\square$

Предложение о том, что множества $\mathcal{E}_K^\times$ и $\mathcal{D}_K^\times$ образуют формальные группы доказывается аналогично. Нужно лишь доказать, что обратный элемент к оператору X одного из этих множеств корректно определяется формулой

$$X^{-1} = \sum_{n\geq 0}(1-X)^n.$$

Формальность группового закона видна на следующем примере. Согласно указанной формуле

$$(1-t_1D)^{-1} = 1 + t_1D + t_1^2D^2 + t_1^3D^3 + \cdots \in \mathcal{E}_K^\times,$$

с другой же стороны,

$$(1-D)^{-1} = -D^{-1} - D^{-2} - D^{-3} - \cdots \in \mathcal{E}_K.$$

Поэтому вместо t_i нельзя подставлять элементы поля k. Впрочем, предостережение об этом было сделано тогда, когда мы условились иметь дело с формальными рядами по t_i.

3.7 Доказательство теоремы о дифференциальном уравнении

Теорема 3.11. Пусть $\omega = \sum_{n=1}^{\infty} dt_n P_n \in \Omega^1 \otimes \mathcal{D}_{\mathcal{K}}$, причем

1. существует такое число $c > 0$, что $\operatorname{ord} P_n \leq n/c$ и
2. $d\omega = \omega\omega$.

Тогда для любого $Y_0 \in \mathcal{D}_{\mathcal{K}}$ существует единственное решение $Y(t) \in \hat{\mathcal{D}}_{\mathcal{K}}$ уравнения

$$dY = \omega Y \tag{D}$$

Доказательство. Доказывается, что если из нескольких шагов, показывающих, что искомый оператор можно строить индуктивно и что результат действительно окажется элементом D_K (напомним о существовании некоторого условия роста на коэффициенты операторов из этой алгебры).

Шаг 1. Уравнение D эквивалентно системе уравнений

$$\partial_n Y = P_n Y \tag{1}$$

с $n = 1, 2, \ldots$.

Шаг 2. Если выполнено условие (2) теоремы, то уравнение

$$\partial_n y = P_n y \tag{1}$$

на $y \in K$ однозначно разрешимо при любом $y_0 \in K$.

Действительно, пусть $K_n = K/(t_{n+1}, t_{n+2}, \dots)$. Будем искать решение $y_n \in K_n$ уравнения (1). Начало индукции: $y = y_0 \in K = K_0$. Далее, пусть y_{n-1} есть решение (1). Ищем y_n в виде

$$y_n = \sum_{i \geq 0} b_i \frac{t_i^n}{i!},$$

где $b_0 = y_{n-1}, b_1, b_2, \dots \in K_{n-1}$. Пусть

$$P_n = \sum_{k=0}^{n/c} a_k D^k$$

и

$$a_k = \sum_{j \geq 0} a_{k,j} \frac{t_j^n}{j!}.$$

Заметим, что

$$\partial_n y_n = \sum_{i \geq 0} b_i \frac{t_i^{n-1}}{(i-1)!}.$$

Далее,

$$0 = \partial_n y_n - P_n y_n = \sum_{i \geq 0} b_i \frac{t_i^{n-1}}{(i-1)!} - \sum_{k,j,i} a_{k,j} \frac{t_j^n}{j!} b_i \frac{t_i^n}{i!} =$$

$$= \sum_{\alpha=0}^{c} \left(b_{\alpha+1} - \sum_{i=0}^{\alpha} \sum_{k=0}^{\alpha} \binom{\alpha}{i} a_{k,\alpha-i} b_i^{(k)} \right) \frac{t_n^\alpha}{\alpha!}.$$

□

Список литературы

[Б] Бовиль А. Проблема Шоттки и гипотеза Новикова / Матем. анализ и геометрия. Сер. «Новое в зарубежной науке». Т. 45. — М.: Мир, 1990. — С. 224–237.

[ГД] Гельфанд И. М., Дикий Л. А. Дробные степени операторов и гамильтоновы системы // Функц. анализ и его прил. — 1976. — Т. 10, № 4. — С. 15–29.

[ГХ] Гриффитс Ф., Харрис Дж. Принципы алгебраической геометрии. Т. 1, 2. — М.: Мир, 1982. — 862 с.

[Д] Демидов Е. Е. Иерархия Кадомцева–Петвиашвили и проблема Шоттки. — М.: Изд. МК НМУ, 1995. — 134 с.

[Др] Дринфельд В. Г. О коммутативных подкольцах некоторых некоммутативных колец // Функц. анализ и его прил. — 1978. — Т.11, № 1. — С. 11–14.

[ДС] Дринфельд В. Г., Соколов В. В. Алгебры Ли и уравнения типа Кортевега–де Фриза // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Т. 24. — ВИНИТИ, 1984. — С. 81–180.

[Д1] Дубровин Б. А. Тэта-функции и нелинейные уравнения // УМН. — 1981. — Т. 36, № 2. — С. 11–80.

[Д2] Дубровин Б. А. Уравнение Кадомцева–Петвиашвили и соотношения между периодами голоморфных дифференциалов на римановых поверхностях // Изв. АН СССР. Сер. матем. — 1981. — Т. 45, № 5. — С. 1015–1028.

[Д3] Дубровин Б. А. и др. Интегрируемые системы I // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Фундам. напр. Т. 4. — ВИНИТИ, 1985. — С. 179–285.

[ДНФ1] Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т. Современная геометрия. — М.: Наука, 1986. — 760 с.

[ДНФ2] Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т. Современная геометрия. Методы теории гомологий. — М.: Наука, 1984. — 344 с.

[КП] Кадомцев Б. Б., Петвиашвили В. И. Об устойчивости уединенных волн в слабо диспергирующих средах // ДАН СССР. — 1970. — Т. 192. — С. 753–756.

[Кац] Кац В. Г. Бесконечномерные алгебры Ли. — М.: Мир, 1993. — 425 с.

[Кл] Клеменс Г. Мозаика теории комплексных кривых. — М.: Мир, 1984. — 160 с.

[К1] Кричевер И. М. Алгебраические кривые и коммутирующие матричные дифференциальные операторы // Функц. анализ и его прил. — 1976. — Т. 10, № 2. — С. 75–76.

[К2] Кричевер И. М. Интегрирование нелинейных уравнений методами алгебраической геометрии // Функц. анализ и его прил. — 1977. — Т. 11, № 1. — С. 15–31.

[К3] Кричевер И. М. Методы алгебраической геометрии в теории нелинейных уравнений // УМН. — 1977. — Т. 32, № 6. — С. 183–208.

[К4] Кричевер И. М. Коммутативные кольца обыкновенных линейных дифференциальных операторов // Функц. анализ и его прил. — 1978. — Т. 12, № 3. — С. 20–31.

[К5] Кричевер И. М. Голоморфные расслоения над римановыми поверхностями и уравнение Кадомцева–Петвиашвили // Функц. анализ и его прил. — 1978. — Т. 12, № 4. — С. 41–52.

[КК] Куликов Вик. С., Курчанов П. Ф. Комплексные алгебраические многообразия: периоды интегралов, структуры Ходжа // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Фундам. напр. Т. 36. — ВИНИТИ, 1989. — С. 5–231.

[Mak] Макдональд И. Симметрические функции и многочлены Холла. — М.: Мир, 1985. — 222 с.

[M1] Мамфорд Д. Лекции о тэта-функциях. — М.: Мир, 1988. — 446 с.

[Man] Манин Ю. И. Алгебраические аспекты нелинейных дифференциальных уравнений // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Т. 11. — ВИНИТИ, 1978. — С. 5–152.

[П] Петвиашвили В. И. // Физика плазмы. — 1976. — Т. 2. — С. 650.

[ПС] Прессли Э., Сигал Г. Группы петель. — М.: Мир, 1990. — 456 с.

[C] Серр Ж.-П. Алгебраические группы и поля классов. — М.: Мир, 1968. — 285 с.

[Сол] Теория солитонов. Метод обратной задачи / Под ред. С. П. Новикова. — М.: Наука, 1980. — 319 с.

[Спр] Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей. — М.: ИЛ, 1960. — 343 с.

[Фор] Форстер О. Римановы поверхности. — М.: Мир, 1980. — 248 с.

[X] Хартсхорн Р. Алгебраическая геометрия. — М.: Мир, 1981. — 600 с.

[Ч] Чередник И. В. Алгебраические методы в теории солитонов. — 725 с.

[Ш] Шафаревич И. Р. Основы алгебраической геометрии. — М.: Наука, 1988. — Т. 1 — 351 с. Т. 2 — 304 с.

[Шок] Шокуров В. В. Алгебраические кривые и их якобианы // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Фундам. напр. — ВИНИТИ, 1989. — Т. 36. — С. 233–273.

[AdC] Arbarello E., de Concini C. Another proof of a conjecture of S. P. Novikov on periods of abelian integrals on Riemannian surfaces // Duke Math. J. — 1987. — V. 54, no. 1. — P. 163–178.

[BC1] Burchnall J. L., Chaundy T. W. Commutative ordinary differential operators // Proc. Lond. Math. Soc. — 1923. — V. 21. — P. 420–440.

[BC2] Burchnall J. L., Chaundy T. W. Commutative ordinary differential operators // Proc. Royal Soc. Lond. — 1928. — (A) 118. — P. 557–583.

[DM] Deligne P., Mumford D. The irreducibility of the space of curves of given genus // Publ. Math. IHES. — 1969. — V. 36. — P. 75–109.

[Igu] Igusa J. On the irreducibility of Schottky's divisor // J. Fac. Sci. Univ. Tokyo. — 1981. — V. 28. — P. 531–545.

[KdV] Korteweg D., de Vries G. // Phil. Mag. — 1895. — V. 39. — P. 422–443.

[L] Lax P. D. Integrals of nonlinear equations and solitary waves // Comm. Pure and Appl. Math. — 1968. — V. 21, no. 5. — P. 467–490.

[MR] Manin Yu. I., Radul A. O. A supersymmetric extension of the Kadomtsev–Petviashvili hierarchy // Comm. in Math. Phys. — 1985. — V. 98. — P. 65–77.

[M2] Mumford D. An algebro-geometric construction of commuting operators and solutions to the Toda lattice equation, Korteweg–de Vries equation and related non-linear equations // Proc. Int. Symp. Alg. Geom. Kyoto, 1977. — Tokyo: Kinokuniya book store, 1978. — P. 115–153.

[Mul1] Mulase M. Complete integrability of the KP equations // Adv. in Math. — 1984. — V. 54. — P. 57–66.

[Mul2] Mulase M. Cohomological structure in soliton equations and Jacobian varieties // J. Diff. Geom. — 1984. — V. 19. — P. 403–430.

[Mul3] Mulase M. Solvability of the super KP equations and a generalization of the Birkhoff decomposition // Invent. Math. — 1988. — V. 92, no. 1. — P. 1–46.

[Mul4] Mulase M. A new super KP system and a characterization of the Jacobians of arbitrary algebraic super curves // J. Diff. Geom. — 1991. — V. 34, no. 3. — P. 651–680.

[Mul5] Mulase M. Normalization of the Krichever data // Contemp. Math. — 1992. — V. 136. — P. 297–304.

[R] Rego C. J. The compactified Jacobian // Ann. Scient. Ec. Norm. Sup. — 1980. — V. 13. — P. 211–223.

[SS] Sato M., Sato Ya. Soliton eqations as dynamical systems on infinitedimensional Grassmann manifold // Lect. Notes in Num. Appl. Anal. — 1982. — V. 5. — P. 259–271.

[Schot] Schottky F. Zur Theorie der Abelschen Funktionen von vier Variabeln // J. Reine und Angew. Math. — 1888. — B. 102. — S. 304–352.

[Sch] Schur I. Über vertauschbare lineare Differentialausdrücke // Sitzungsber. der Berliner Math. Gesel. — 1905. — V. 4. — P. 2–8.

[SW] Segal G., Wilson G. Loop groups end equations of KdV type // Publ. Math. IHES. — 1985. — № 61. — P. 5–65. (Рус. перев. — в кн. [ПС], с. 379–442.)

[Shi] Shiota T. Characterization of Jacobian varieties in terms of soliton equations // Invent. Math. — 1986. — V. 83. — P. 333–382. (Рус. перев. — добавление к кн. [M1], с. 371–436.)

[D'S] D'Souza C. Compactification of generalized Jacobians // Proc. Ind. Acad. Sci. — 1979. — V. 88A. — P. 421–457.

[Tak] Takasaki K. Geometry of universal Grassmann manifold from algebraic point of view // Reviews in Math. Phys. — 1989. — V. 1, no. 1. — P. 1–46.

[UYI] Ueno K., Yamada H., Ikeda R. Algebraic study of the super-KP hierarchy and the ortho-symplectic super-KP hierarchies // Comm. in Math. Phys. — 1989. — V. 124. — P. 57–78.

конец :)